

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG RIKKEI BOOTCAMP

PHẦN 1. PHÂN TÍCH THỰC THỂ

Dựa trên yêu cầu của hệ thống RikkeiLearn Bootcamp, em đề xuất các lớp chính gồm:

1. Student

Đại diện cho học viên tham gia Bootcamp.

Thuộc tính:

- studentId : String
- fullName : String
- email : String
- phone : String
- status : String

Phương thức:

- joinGroup()
- submitAssignment()
- scanQRCode()

2. Course

Đại diện cho môn học trong chương trình Bootcamp.

Thuộc tính:

- courseId : String
- courseName : String
- description : String
- duration : int
- status : String

Phương thức:

- createSchedule()
- updateCourse()
- getCourseInfo()

3. Schedule

Đại diện cho lịch học của một môn.

Thuộc tính:

- scheduleId : String
- studyDate : Date
- startTime : Time
- endTime : Time
- sessionType : String

Phương thức:

- createSchedule()
- updateSchedule()
- checkTime()

4. LabRoom

Đại diện cho phòng Lab dùng để học Offline.

Thuộc tính:

- roomId : String
- roomName : String
- location : String
- capacity : int
- status : String

Phương thức:

- checkAvailability()
- reserveRoom()
- releaseRoom()

5. Attendance

Lưu thông tin điểm danh của học viên.

Thuộc tính:

- attendancelId : String
- scanTime : DateTime
- deviceId : String
- ipAddress : String
- status : String

Phương thức:

- scanQR()
- validateAttendance()
- checkDuplicateScan()

6. QRCode

Đại diện cho mã QR được sử dụng trong mỗi buổi học.

Thuộc tính:

- qrId : String
- qrValue : String
- createdAt : DateTime
- expiredAt : DateTime
- status : String

Phương thức:

- generateQR()
- validateQR()
- expireQR()

7. StudyGroup

Đại diện cho nhóm học tập của học viên.

Thuộc tính:

- groupId : String
- groupName : String
- createdAt : DateTime
- status : String
- dissolvedAt : DateTime

Phương thức:

- addMember()
- removeMember()
- assignLeader()
- dissolveGroup()

8. Assignment

Đại diện cho bài tập nhóm.

Thuộc tính:

- assignmentId : String
- title : String
- description : String
- deadline : DateTime
- submittedAt : DateTime
- status : String

Phương thức:

- createAssignment()
- submitAssignment()
- updateAssignment()
- viewSubmission()

9. User

Lớp cha đại diện cho người sử dụng hệ thống.

Thuộc tính:

- userId : String
- fullName : String
- email : String
- password : String

Phương thức:

- login()
- logout()
- updateProfile()

10. Instructor

Giảng viên kế thừa từ User.

Thuộc tính bổ sung:

- instructorId : String
- specialization : String

Phương thức:

- createCourse()

- createAssignment()
- viewAttendance()

PHẦN 2. THIẾT KẾ CLASS DIAGRAM

